$t = 2$ எனும்போது $T = 60$ என்பதால், $-10 = -20e^{k2}$.

ஆகவே, $k = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1}{2}\right)$.

எனவே, தீர்வு $50 - T = -20e^{\frac{1}{2}t\log\left(\frac{1}{2}\right)}$ அல்லது $T = 50 + 20\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}$

நாம் இப்பொழுது $T(t) = 98.6$ ஆக இருக்கும்போது t-ன் மதிப்பைக் காணவேண்டும்.

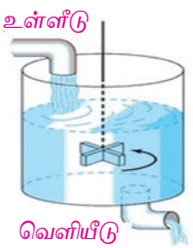
$$t = 2\left(\frac{\log\left(\frac{48.6}{20}\right)}{\log\left(\frac{1}{2}\right)}\right) \approx -2.56$$

எனவே, அந்நபர் இறந்த நேரம் தோராயமாக பிற்பகல் 5.30 மணியாகும். ■

10.8.4 கலவை கணக்குகள் (Mixture problems)

இரசாயனத் தொழில்துறையில் கலவை கணக்குகள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு கொள்கலனை அடிப்படை மாதிரியாகக் கொண்டு கலவைக் கணக்கின் தீர்வு காணும் முறையை விளக்குவோம்.

ஒரு பொருள் S ஆனது ஒரு கொள்கலனில் உள்ள கலவையில் ஓட்ட விகிதம் மாறாதவாறு கலக்கிறது. மேலும் இக்கலவையை தொடர்ந்து கிளறி கலவை சீராக வைக்கப்படுகிறது. அம்மாதிரியான சூழ்நிலையில், இந்த சீரான கலவையானது ஒரே நேரத்தில் மற்றொரு விகிதத்தில் கொள்கலனிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது என்க. இப்பொழுது, t நேரத்தில் அக்கலவையில் உள்ள பொருள் S -ன் அளவினை நாம் காண விழைகிறோம்.



படம் 10.2

t நேரத்தில் பொருள் S -ன் x என்க. மற்றும் $\frac{dx}{dt}$ எனும் வகைக்கெழு t ஐப் பொருத்து x-ன் மாறுவீதம் என்க. 'உள்ளீடு' என்பது பொருள் S கொள்கலனில் உள்ள கலவையினுள் கலக்கும் (நுழையும்) வீதம் மற்றும் 'வெளியீடு' என்பது கலவை கொள்கலனிலிருந்து வெளியேறும் வீதம் எனில்,

$\frac{dx}{dt}$ = உள்ளீடு − வெளியீடு எனும் சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 10.30

ஒரு தொட்டியில் உள்ள 1000 லிட்டர் நீரில் 100 கிராம் உப்பு கரைந்துள்ளது. பிரைன் என்பது அடர்ந்த அடர்த்திக் கொண்ட உப்புக் கரைசலாகும். வழக்கமாக சோடியம் குளோரைடு கரைசலாகும். பிரைன் ஒரு நிமிடத்திற்கு 10 லிட்டர் வீதம் உட்புகுத்தப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு லிட்டர் நீரிலும் 5 கிராம் உப்பு கரைந்துள்ளது. தொட்டியில் உள்ள நீரானது தொடர்ந்து கலக்கப்பட்டு சீராக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரைன் ஒரு நிமிடத்திற்கு 10 லிட்டர் வீதம் வெளியேறுகிறது. t நேரத்தில் தொட்டியில் உள்ள உப்பின் அளவைக் காண்க.

தீர்வு

t நேரத்தில் தொட்டியில் உள்ள உப்பின் அளவு $x(t)$ என்க. இதன் மாறுவீதம்

$\frac{dx}{dt}$ = உள் நுழையும் வீதம் − வெளியேறும் வீதம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 183 16-12-2022 17:57:17